Manual de Usuario de

ClaudIA



Proyecto	ClaudIA: Sistema Inteligente de Acompañamiento Didáctico para Grupos DGETI
Código	26-AT625
Manual	Versión 1.0
Plantel	CETis 20, Ciudad del Carmen, Campeche
Subsistema	DGETI-SEMS-SEP

Índice

Introducción 3

Aviso de privacidad 4

Requisitos previos 5

Requisitos de usuario y acceso 6

Puesta en marcha 7

Interfaz inicial 8

Activación por voz 9

Controles de escucha 10

Entrada por texto 11

Identificación del estudiante y grupo 12

Comandos básicos 13

Verificación del sistema 14

Inicio de la tutoría 15

Secuencia de acompañamiento 16

Explicación guiada 17

Práctica y retroalimentación 18

Recorrido diario del estudiante 19

Modo docente 20

Preparación de una clase 21

Panel y resumen docente 22

Cámara y detección de presencia 23

Controles de privacidad 24

Materiales y documentos 25

Presentaciones 26

Problemas de inicio 27

Problemas de voz 28

Problemas de cámara 29

Problemas del tutor y la IA 30

Problemas de presentaciones 31

Mantenimiento del usuario 32

Mantenimiento técnico 33

Actualización y respaldo 34

Glosario A-F 35

Glosario G-Z 36

Apéndices 37

Limitaciones, soporte y control 38

Introducción

Este manual explica cómo preparar y operar ClaudIA como estación de acompañamiento didáctico en el aula. Está dirigido a estudiantes, docentes y responsables técnicos del plantel.

El usuario formula una consulta oral, recibe una respuesta hablada y avanza con preguntas, ejemplos o pistas. Cuando el audio no es confiable, puede recurrir al texto. El docente mantiene la conducción pedagógica y recibe información agregada.

Qué encontrará en este manual

- Preparación del equipo y verificación de los componentes.
- Activación de la voz, la entrada de texto y la cámara.
- Registro del estudiante y del grupo activo.
- Uso del tutor, la práctica y la retroalimentación.
- Herramientas para el docente, documentos y presentaciones.
- Solución de problemas, mantenimiento y recomendaciones.

Alcance

ClaudIA es una herramienta complementaria y su alcance se limita al apoyo didáctico. Quedan fuera los diagnósticos de salud, las calificaciones automáticas y la lectura de cuadernos para resolver ejercicios.

Aviso de privacidad

La voz es el medio principal de interacción. La cámara aporta una señal local de presencia o contexto general. El sistema conserva únicamente la información necesaria para sostener la sesión y registrar el progreso autorizado.

Finalidad

- Ofrecer explicaciones y práctica guiada.
- Mantener el contexto del estudiante y del grupo.
- Generar resúmenes pedagógicos para el docente.

Controles aplicados

- La cámara no identifica rostros ni infiere emociones.
- El video no se guarda por defecto.
- El micrófono y la cámara pueden pausarse o desactivarse.
- Las claves de IA permanecen fuera de la conversación y del código público.
- El contexto temporal puede borrarse al finalizar una sesión.

Derechos ARCO

El estudiante o su tutor puede solicitar acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos mediante el canal institucional que determine el plantel.

Requisitos previos

Antes de utilizar la estación, verifique que el equipo cumpla las condiciones mínimas de operación.

Requisitos técnicos

- Computadora con Windows, macOS o Linux.
- Node.js 20 o superior.
- Chrome o Edge actualizado.
- Micrófono y bocina conectados.
- Python 3 con OpenCV únicamente si se usará la cámara.

Conectividad

ClaudIA puede iniciar sin conexión para consultar comandos locales. Las respuestas generativas requieren conexión y un proveedor de IA configurado. La estación debe tolerar interrupciones sin perder el estado general de la sesión.

Conocimientos mínimos del usuario

No se requieren conocimientos técnicos. El usuario debe saber hablar de forma clara, leer las instrucciones de pantalla y detener la sesión cuando sea necesario.

Requisitos de usuario y acceso

Cada sesión comienza con una identificación mínima del contexto escolar. No se requiere una cuenta en línea.

Información necesaria

- Nombre o identificador del estudiante.
- Grupo activo.
- Tema o actividad que se desea trabajar.
- Rol de uso: estudiante, docente o administrador.

Recomendaciones

- No proporcione datos personales innecesarios.
- Utilice un identificador breve cuando el grupo sea amplio.
- Verifique el contexto antes de iniciar una lección.
- Al finalizar, use el cierre de sesión para preparar la estación para otra persona.

Puesta en marcha

La instalación puede realizarla el responsable técnico del plantel. El estudiante sólo necesita encontrar la estación preparada y activa.

Preparación local

1. Abra una terminal en la carpeta del proyecto.
2. Ejecute `npm install`.
3. Ejecute `npm run setup`.
4. Ejecute `npm run doctor`.
5. Inicie la interfaz con `npm start`.
6. Abra `http://127.0.0.1:3000`.

Clave del proveedor

El responsable debe colocar la clave de IA en el archivo local `.env`. La clave no se comparte por voz, no se muestra en pantalla y no debe incorporarse al repositorio.

Comprobación rápida

El diagnóstico debe confirmar Node.js, configuración local, proveedor de IA y servicio web. Si algún elemento falta, consulte la sección de solución de problemas antes de iniciar una clase.

Interfaz inicial

La pantalla principal organiza el estado de la sesión, los controles y los paneles de transcripción y respuesta.

1. **Estado y contexto:** identifican al estudiante, el grupo y la disponibilidad de la voz.
2. **Controles de voz:** permiten iniciar, pausar o repetir una intervención.
3. **Cámara local:** activa la vista de presencia cuando la actividad lo requiere.
4. **Transcripción y respuesta:** muestran lo que entendió la estación y la orientación que ofrece.
5. **Entrada por texto:** permite continuar cuando el micrófono no está disponible.

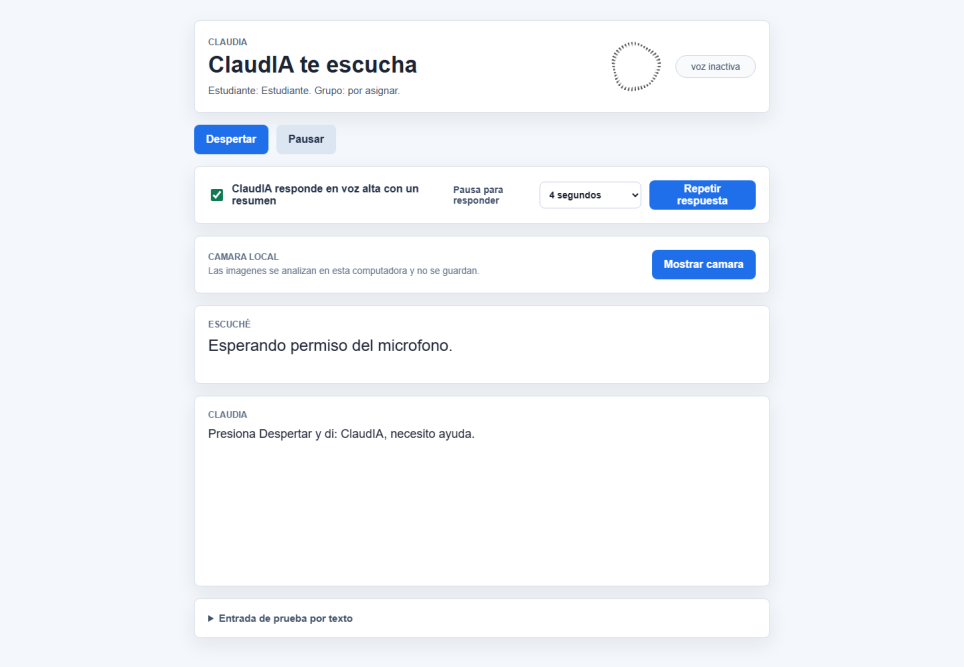


Figura 1: Interfaz principal de ClaudIA.

Activación por voz

La voz es el canal principal. El estudiante habla con la estación sin instalar una aplicación adicional.

Primera activación

1. Pulse **Despertar**.
2. Conceda permiso al micrófono si el navegador lo solicita.
3. Espere a que el indicador muestre que la estación escucha.
4. Hable con una frase breve, por ejemplo: «ClaudIA, necesito ayuda».

La estación convierte la voz en texto, confirma lo que entendió y procesa la intención. Si la transcripción no es confiable, solicita repetir antes de responder.

Buenas prácticas

- Hable a una distancia estable del micrófono.
- Evite que varias personas hablen al mismo tiempo.
- Formule una pregunta por intervención.
- Use frases como «dame una pista» o «no entendí».

Controles de escucha

La estación permite controlar cuándo escucha y cuánto tiempo espera antes de procesar una intervención.

Pausa para responder

El selector ofrece esperas de 2.5, 4 o 6 segundos. Una pausa breve agiliza la interacción; una pausa mayor ayuda cuando el estudiante explica un razonamiento largo.

Pausar y reanudar

- Pulse **Pausar** para suspender temporalmente la escucha.
- Confirme que el estado indique que ClaudIA no está escuchando.
- Pulse **Despertar** para continuar.
- Cierre la sesión al cambiar de estudiante.

Repetir respuesta

El botón **Repetir respuesta** vuelve a leer la respuesta más reciente sin repetir la consulta académica.

Entrada por texto

La entrada escrita permite probar la estación y continuar cuando el micrófono falla o el ruido del aula interfiere.

1. Abra el panel **Entrada de prueba por texto**.
2. Escriba una instrucción o pregunta.
3. Pulse **Enviar**.
4. Espere la respuesta en el panel de ClaudIA.

Ejemplos

- `ayuda`
- `mostrar lecciones`
- `iniciar lección fracciones básicas`
- `explicame fracciones`
- `estado de visión`

La escritura funciona como alternativa de acceso; la conversación oral sigue siendo la experiencia principal.

Identificación del estudiante y grupo

El contexto escolar separa la conversación, el progreso y la memoria de cada estudiante.

Registrar estudiante

Escriba o pronuncie:

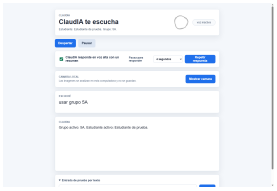
```
usar estudiante Estudiante de prueba
```

Registrar grupo

Después del estudiante, indique el grupo:

```
usar grupo 5A
```





Figuras 2 y 3: Registro del estudiante y del grupo activo.

Cuando cambia la identidad o el grupo, la conversación temporal se reinicia para evitar mezclar contextos.

Comandos básicos

ClaudIA reconoce lenguaje natural y comandos breves. La palabra `ayuda` muestra la lista completa.

Comando	Acción
`ayuda`	Muestra los comandos disponibles
`usar estudiante`	Identifica al estudiante activo
`usar grupo`	Identifica el grupo activo
`mostrar sesión`	Presenta el estado de la sesión
`reiniciar sesión`	Limpia el contexto temporal
`mostrar lecciones`	Lista los temas disponibles
`iniciar lección`	Abre una lección concreta
`empezar clase`	Inicia el acompañamiento del tutor
`explicame`	Solicita una explicación guiada
`hacer ejercicio`	Genera una práctica breve
`mi respuesta es`	Envía una respuesta para revisión
`activar voz`	Habilita el canal de voz
`estado de visión`	Revisa Python, OpenCV y cámara

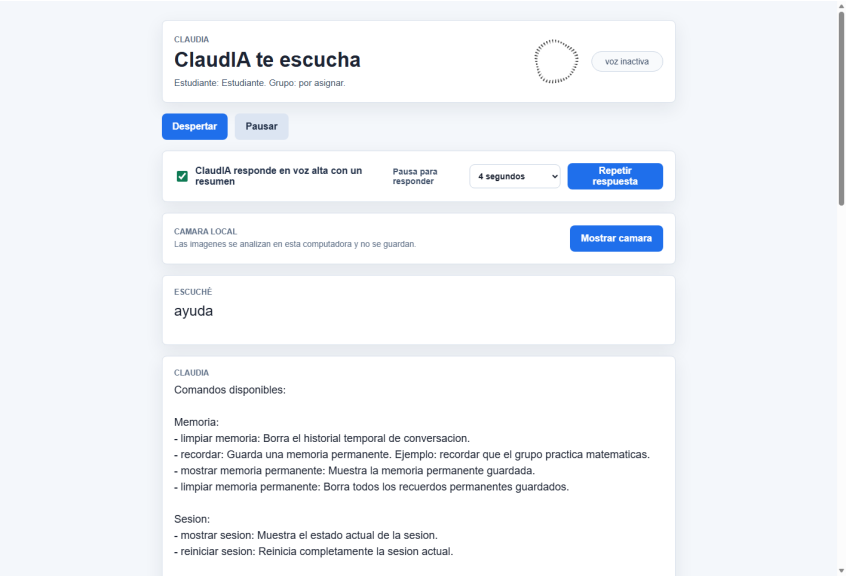


Figura 4: Respuesta del comando de ayuda.

Verificación del sistema

Antes de usar la estación con estudiantes, ejecute esta prueba de aceptación.

1. Confirme que la interfaz abre en el navegador.
2. Verifique que los botones de voz estén disponibles.
3. Escriba `ayuda` y compruebe la respuesta.
4. Registre un estudiante y un grupo de prueba.
5. Ejecute `mostrar lecciones`.
6. Inicie una explicación y escuche la respuesta.
7. Revise el estado de la cámara si se utilizará en la actividad.

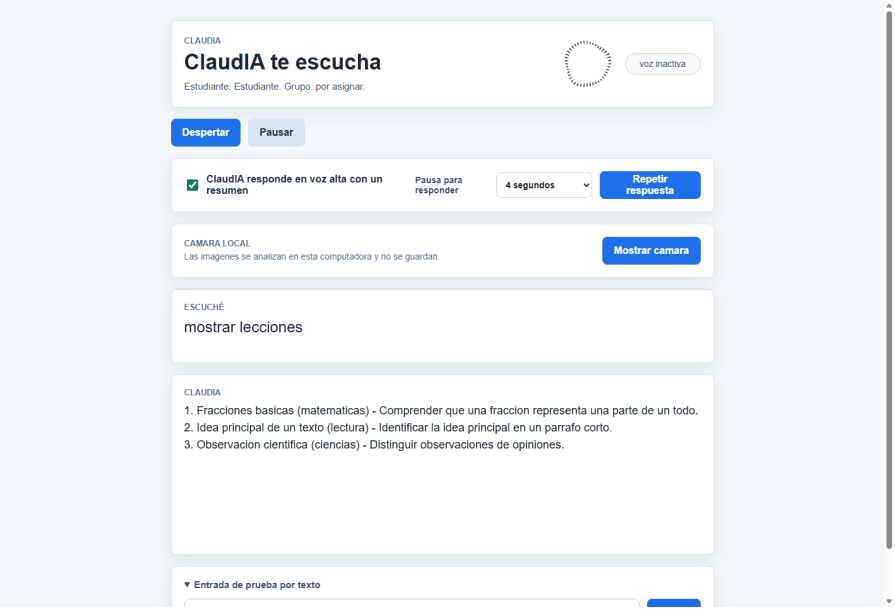


Figura 5: Verificación mediante el listado de lecciones.

Si todas las pruebas responden correctamente, la estación puede pasar a uso supervisado.

Inicio de la tutoría

El modo tutor comienza cuando el estudiante solicita apoyo. ClaudIA se presenta, pregunta por el tema y pide identificar la parte que no se comprende.

1. Registre al estudiante y el grupo.
2. Diga o escriba `empezar clase`.
3. Escuche la respuesta inicial.
4. Indique el tema, por ejemplo: `explicame fracciones`.

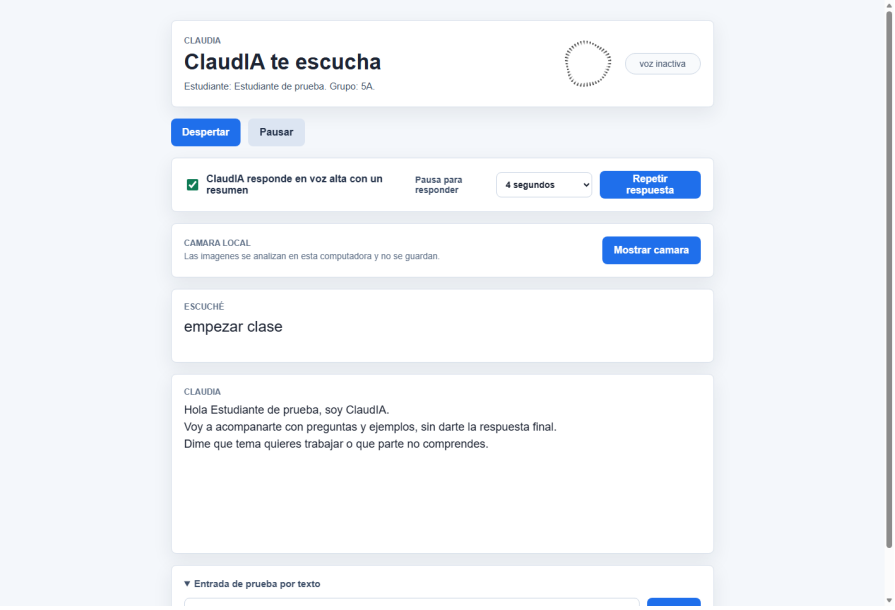


Figura 6: Inicio del acompañamiento del tutor.

La estación no comienza resolviendo el ejercicio. Primero identifica el objetivo y el punto donde el estudiante necesita apoyo.

Secuencia de acompañamiento

Cada interacción sigue una progresión pedagógica:

1. **Objetivo:** confirmar qué se desea aprender.
2. **Intento:** solicitar una explicación o solución inicial.
3. **Pista:** ofrecer una regla o pregunta guía.
4. **Nuevo intento:** permitir que el estudiante corrija.
5. **Comprobación:** pedir una justificación.
6. **Derivación:** consultar al docente cuando el bloqueo persiste.

Qué evitar

- Solicitar únicamente «la respuesta».
- Copiar una explicación sin intentar comprenderla.
- Hablar antes de que ClaudIA termine de responder.
- Mantener la cámara activa sin una actividad relacionada.

Explicación guiada

Una solicitud clara produce una respuesta más útil.

Formas recomendadas

- «Explícame fracciones con un ejemplo cotidiano».
- «No entiendo por qué cambié de signo».
- «Dame una pista para resolver esta ecuación».
- «Compara mi respuesta con el procedimiento».

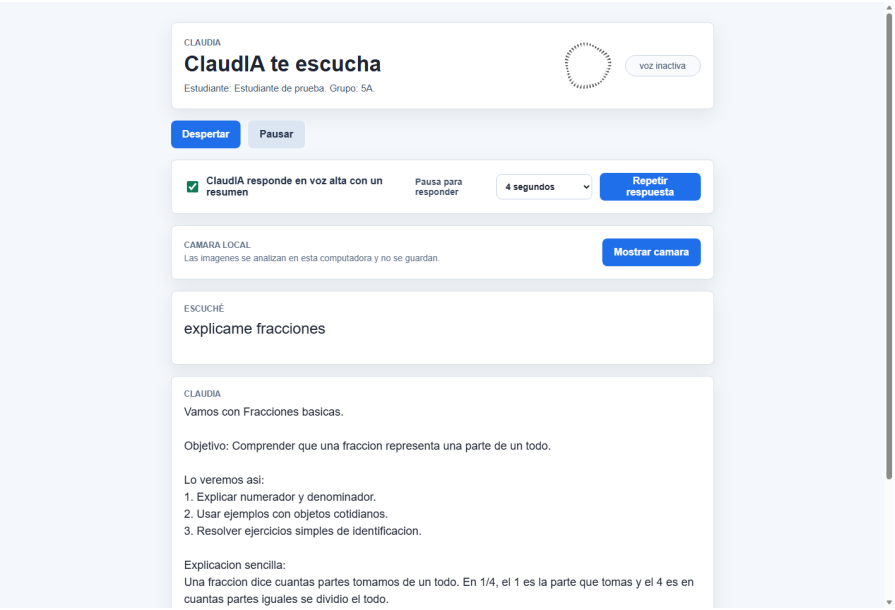


Figura 7: Explicación guiada de fracciones.

El estudiante debe responder con sus palabras. Si no puede, puede pedir una pregunta más sencilla o un ejemplo distinto.

Práctica y retroalimentación

Después de una explicación, ClaudIA puede proponer práctica breve.

1. Solicite `hacer ejercicio`.
2. Lees el problema y resuélvelo.
3. Envía la respuesta con `mi respuesta es` seguida del resultado.
4. Revisa la retroalimentación y explica el procedimiento.
5. Repite con otro caso si la respuesta necesita ajustes.

Los ejercicios avanzan por dificultad. ClaudIA pregunta antes de mostrar el procedimiento completo, revisa el razonamiento y ofrece un resumen oral del avance.

Recorrido diario del estudiante

1. Confirme que su nombre y grupo aparecen en pantalla.
2. Pulse **Despertar** o abra la entrada de texto.
3. Indique el tema o la duda.
4. Escuche la confirmación de ClaudIA.
5. Responda a la pregunta de seguimiento.
6. Solicite una pista cuando la necesite.
7. Intente nuevamente y explique el resultado.
8. Al terminar, solicite un resumen y deje la estación lista para la siguiente persona.

El panel **Escuché** conserva la transcripción y el panel **ClaudIA** muestra la respuesta completa.

Modo docente

El docente puede utilizar la misma estación para organizar una clase y obtener recursos de apoyo.

Ventajas

- Recupera el tema de la clase anterior.
- Mantiene el grupo activo.
- Propone preguntas iniciales.
- Genera material visual para el tema actual.

Recomendación

Revise los temas, las preguntas y las presentaciones antes de utilizarlos frente al grupo.

Preparación de una clase

Utilice instrucciones cortas y en orden:

1. `iniciar clase con maestro [nombre] grupo [grupo].`
2. `ayer vimos [tema].`
3. `hoy veremos [tema].`
4. `que vimos ayer.`
5. `preparar diapositivas.`
6. `estado de la clase.`

Comando	Resultado
`iniciar clase`	Activa el contexto del docente
`ayer vimos`	Guarda el tema anterior
`hoy veremos`	Define el tema actual
`que vimos ayer`	Recupera el tema anterior
`preparar diapositivas`	Solicita material de apoyo
`cuantos alumnos`	Estima personas frente a la cámara
`estado de la clase`	Muestra el contexto activo

Panel y resumen docente

El resumen docente debe mostrar patrones del grupo, no conversaciones completas.

Indicador	Uso pedagógico
Temas consultados	Preparar una nueva explicación
Dudas recurrentes	Ajustar la siguiente clase
Pistas utilizadas	Identificar bloqueos persistentes
Prácticas iniciadas	Observar avance y abandono
Prácticas completadas	Reconocer contenidos consolidados
Necesidad de apoyo	Decidir una intervención oportuna

Límites

Un indicador sugiere revisión; no asigna una calificación, no diagnostica y no sustituye la observación del docente.

Cámara y detección de presencia

La cámara es opcional. Muestra video local y estima cuántas personas aparecen frente a la estación.

1. Pulse **Mostrar cámara**.
2. Autorice el acceso cuando el navegador lo solicite.
3. Verifique que aparezca la vista local.
4. Lea el conteo aproximado de personas.
5. Pulse nuevamente el botón para ocultar la cámara.

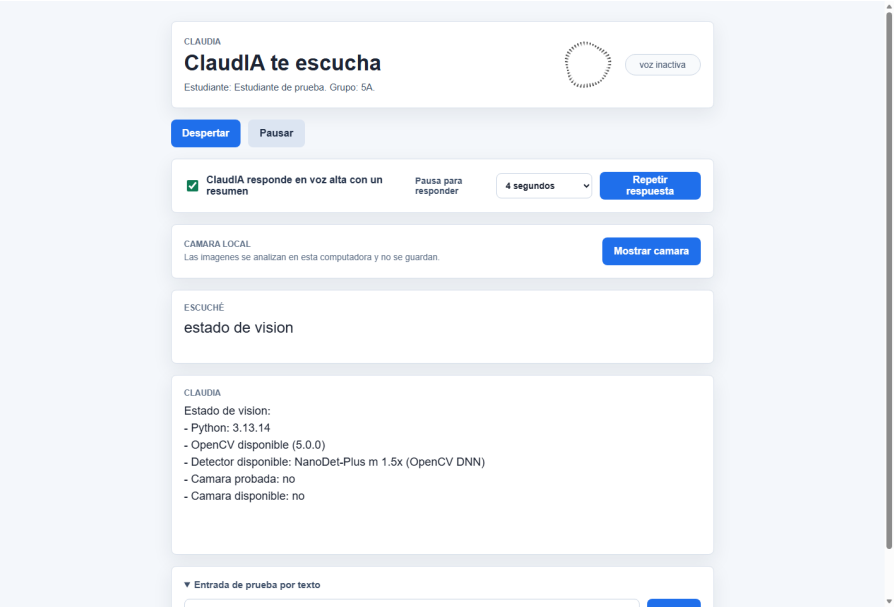


Figura 8: Estado de visión y disponibilidad de la cámara.

El detector usa OpenCV y NanoDet. Si falta la cámara u OpenCV, el tutor y la interfaz de texto siguen funcionando.

Controles de privacidad

Antes de activar la cámara, confirme que existe una finalidad educativa y que la zona visible se limita a la interacción.

- Mantenga el obturador cerrado cuando no se use.
- Verifique la luz de actividad de la cámara.
- Use **Pausar** o desactive la sesión si no hay actividad educativa.
- No coloque la cámara fuera de la zona de interacción.
- No use el conteo de personas como asistencia oficial.

Datos conservados

La captura se limita a la señal de presencia y no genera un archivo de video. Sólo se conservan la transcripción educativa, el tema y el progreso necesarios para el resumen docente.

Materiales y documentos

ClaudIA puede consultar documentos locales en formato `.txt` y `.md` durante la conversación.

1. Abra la entrada por texto.
2. Escriba `abrir documento`.
3. Indique una ruta permitida dentro del proyecto.
4. Consulte `mostrar documento activo`.
5. Al terminar, escriba `cerrar documento`.

Por seguridad, rechaza formatos no admitidos y rutas externas al proyecto.

Presentaciones

El docente puede solicitar una presentación cuando la necesita de forma explícita.

1. Escriba o diga `preparar diapositivas`.
2. Indique el tema si aún no existe un contexto de clase.
3. Espere la generación del archivo.
4. Revise el título y el resumen.
5. Abra el PDF o la fuente LaTeX.

Requisitos

La generación depende de un compilador LaTeX instalado. Si no está disponible, ClaudIA muestra un error y la conversación principal continúa.

Revisión antes de clase

Compruebe contenido, ortografía, ejemplos y nivel de dificultad. La presentación es un borrador de apoyo y requiere validación docente.

Problemas de inicio

La página no abre

1. Verifique que `npm start` siga en ejecución.
2. Abra `http://127.0.0.1:3000`.
3. Revise si el puerto está ocupado.
4. Ejecute `npm run doctor`.

La IA no responde

- Confirme que la clave del proveedor esté configurada.
- Revise la conexión a internet.
- Verifique el proveedor activo en el diagnóstico.
- Pruebe un comando local como `ayuda`.

Problemas de voz

El navegador no solicita el micrófono

1. Use Chrome o Edge actualizado.
2. Revise los permisos del sitio para el micrófono.
3. Pulse **Despertar** nuevamente.
4. Recargue la página si el permiso quedó bloqueado.

La transcripción es incompleta

- Reduzca el ruido del aula.
- Hable más cerca del micrófono.
- Aumente la pausa para responder.
- Reformule la frase o utilice la entrada de texto.

Problemas de cámara

No aparece la imagen

- Compruebe que la cámara esté conectada.
- Revise el permiso de cámara del navegador.
- Cierre otras aplicaciones que la estén usando.
- Ejecute `estado de visión`.

OpenCV no está disponible

Instale el componente con:

```
python -m pip install "opencv-python>=4.10.0"
```

Después, reinicie ClaudIA y repita la comprobación. La ausencia de cámara no bloquea el tutor.

Problemas del tutor y la IA

Respuesta vacía o tardía

1. Repita la consulta con una frase breve.
2. Indique el tema y el paso donde ocurrió la duda.
3. Verifique la conexión y el proveedor configurado.
4. Consulte al docente si el servicio permanece interrumpido.

La respuesta no parece correcta

- Solicite una justificación paso a paso.
- Pida un ejemplo alternativo.
- Verifique con el material de clase.
- Derive la consulta al docente cuando persista la duda.

Problemas de presentaciones

No se genera el archivo

- Confirme que exista un compilador LaTeX.
- Revise el tema indicado.
- Verifique que haya espacio de almacenamiento.
- Repita la solicitud después de corregir el error.

La presentación contiene errores

Revise títulos, fórmulas, ejemplos y ortografía. Corrija el tema o vuelva a generar el material con una instrucción más específica.

Mantenimiento del usuario

- Mantenga limpio el micrófono y libre la zona de la cámara.
- Verifique la bocina antes de cada sesión.
- Cierre la sesión al cambiar de estudiante o grupo.
- Proteja las claves y no las comparta.
- Actualice el navegador periódicamente.
- Informe respuestas incompletas o fallas de audio.

No es necesario borrar la conversación para apagar la estación, pero sí conviene cerrar correctamente cada sesión.

Mantenimiento técnico

1. Ejecute `npm run doctor`.
2. Ejecute `npm test`.
3. Revise el estado del proveedor de IA.
4. Compruebe micrófono, bocina y cámara.
5. Verifique los permisos de archivos locales.
6. Actualice el navegador y las dependencias.
7. Revise los registros locales antes de modificar la configuración.

Frecuencia	Acción
Diaria	Audio, cámara y estado del servicio
Semanal	Pruebas funcionales y revisión de errores
Mensual	Dependencias, contenido y respaldos
Semestral	Privacidad, permisos y actualización mayor

Actualización y respaldo

Antes de actualizar ClaudIA:

1. Revise los cambios pendientes en Git.
2. Ejecute la batería de pruebas.
3. Haga una copia de la configuración local.
4. Proteja las claves fuera del repositorio.
5. Actualice las dependencias.
6. Pruebe voz, texto, cámara y generación de presentaciones.
7. Documente la versión validada.

Buenas prácticas

No almacene audio o video innecesario. Elimine datos de prueba al concluir y mantenga una copia cifrada de la configuración institucional.

Glosario A-F

API: mecanismo que permite la comunicación entre ClaudIA y servicios externos.

ARCO: derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre datos personales.

Base tecnológica: conjunto de módulos que ofrece conversación, voz, memoria, educación y visión.

Cámara local: dispositivo que aporta una señal de presencia sin enviar video al proveedor de IA.

Comando: instrucción breve que activa una función del sistema.

Contexto escolar: combinación de estudiante, grupo y tema activo.

DeepSeek: proveedor de inteligencia artificial configurado como principal.

EEF: Education Endowment Foundation, fuente de evidencia sobre prácticas educativas.

Glosario G-Z

IA: inteligencia artificial empleada para generar explicaciones y preguntas.

Lección: unidad educativa con objetivo, explicación y práctica.

Línea base: medición inicial usada para comparar resultados de una intervención.

Pista: ayuda parcial que orienta sin revelar toda la solución.

Progreso: registro del avance educativo de un estudiante y grupo.

Prompt: instrucciones internas que orientan el comportamiento del modelo.

Sesión: periodo de uso asociado a un estudiante y grupo.

TRL 4: nivel de madurez con componentes integrados y probados en entorno controlado.

Visión: análisis local de presencia mediante cámara y OpenCV.

Apéndices

Apéndice A. Rutas rápidas

Objetivo	Secuencia de comandos
Iniciar una tutoría	usar estudiante, usar grupo, empezar clase, explicame
Comprobar el sistema	ayuda, mostrar lecciones, estado de visión
Preparar una clase	iniciar clase, ayer vimos, hoy veremos, preparar diapositivas

Apéndice B. Módulos

- Núcleo, comandos y sesión.
- Educación, tutor y progreso.
- Voz, documentos y presentaciones.
- Visión local y cámara.
- Clase docente y panel agregado.

Limitaciones y soporte

Limitaciones

ClaudIA apoya el trabajo docente, pero no lo reemplaza ni resuelve ejercicios de forma automática. La cámara estima presencia y no registra asistencia oficial. Las respuestas de IA requieren verificación, y la voz puede fallar por ruido o conectividad.

Soporte

Para reportar una falla, indique:

- Fecha y hora.
- Acción realizada.
- Mensaje mostrado por la interfaz.
- Componente afectado.
- Captura de pantalla sin datos personales.

Control de versión

Proyecto	ClaudIA: Sistema Inteligente de Acompañamiento Didáctico para Grupos DGETI
Código	26-AT625
Versión del manual	1.0
Versión del sistema	0.3.0
Revisión	9 de noviembre de 2026
Estado	Prototipo en validación